

Parte 1

8. Faça um programa para calcular e mostrar o salário reajustado de um funcionário. Sabe-se que o percentual de aumento é o mesmo da tabela a seguir.

SALÁRIO	PERCENTUAL DE AUMENTO
Até R\$ 300,00	35%
Acima de R\$ 300,00	15%

9. Um banco concederá um crédito especial aos seus clientes de acordo com o saldo médio no último ano. Faça um programa que receba o saldo médio de um cliente e calcule o valor do crédito, de acordo com a tabela a seguir. Mostre o saldo médio e o valor do crédito.

SALDO MÉDIO	PERCENTUAL
Acima de R\$ 400,00	30% do saldo médio
R\$ 400,00 ● — ○ R\$ 300,00	25% do saldo médio
R\$ 300,00 ● — ○ R\$ 200,00	20% do saldo médio
Até R\$ 200,00	10% do saldo médio

13. Faça um programa que receba o preço de um produto, calcule e mostre, de acordo com as tabelas a seguir, o novo preço e a classificação.

TABELA 1 - PERCENTUAL DE AUMENTO	
PREÇO	%
Até R\$ 50,00	5
Entre R\$ 50,00 e R\$ 100,00	10
Acima de R\$ 100,00	15

TABELA 2 - CLASSIFICAÇÕES	
NOVO PREÇO	CLASSIFICAÇÃO
Até R\$ 80,00	Barato
Entre R\$ 80,00 e R\$ 120,00 (inclusive)	Normal
Entre R\$ 120,00 e R\$ 200,00 (inclusive)	Caro
Maior que R\$ 200,00	Muito caro

15. Uma agência bancária possui dois tipos de investimentos, conforme o quadro a seguir. Faça um programa que receba o tipo de investimento e o valor do investimento e que calcule e mostre o valor corrigido de acordo com o tipo de investimento.

TIPO	DESCRIÇÃO	RENDIMENTO MENSAL
1	Poupança	3%
2	Fundos de renda fixa	4%

21. Faça um programa que receba o preço de um produto e o seu código de origem e mostre a sua procedência. A procedência obedece à tabela a seguir.

CÓDIGO DE ORIGEM	PROCEDÊNCIA
1	Sul
2	Norte
3	Leste
4	Oeste
5 ou 6	Nordeste
7 ou 8 ou 9	Sudeste
10 a 20	Centro-oeste
21 a 30	Nordeste

Parte 2

2. Faça um programa que leia um valor n , inteiro e positivo, calcule e mostre a seguinte soma:

$$S = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n}$$

5. Uma loja tem 15 clientes cadastrados e deseja enviar uma correspondência a cada um deles anunciando um bônus especial. Faça um programa que leia o nome do cliente e o valor de suas compras no ano passado. Calcule e mostre um bônus de 10% se o valor das compras for menor que R\$ 1.000,00 e de 15%, caso contrário.

7. Faça um programa que receba a idade de dez pessoas e que calcule e mostre a quantidade de pessoas com idade maior ou igual a 18 anos.

8. Faça um programa que receba a idade de 15 pessoas e que calcule e mostre:

- ◆ a quantidade de pessoas em cada faixa etária;
- ◆ a percentagem de pessoas na primeira e na última faixa etária, com relação ao total de pessoas.

FAIXA ETÁRIA	IDADE
1ª	Até 15 anos
2ª	De 16 a 30 anos
3ª	De 31 a 45 anos
4ª	De 46 a 60 anos
5ª	Acima de 61 anos

11. Uma loja utiliza o código V para transação à vista e P para transação a prazo. Faça um programa que receba o código e o valor de 15 transações. Calcule e mostre:

- ◆ o valor total das compras à vista;
- ◆ o valor total das compras a prazo;
- ◆ o valor total das compras efetuadas;
- ◆ o valor da primeira prestação das compras a prazo, sabendo-se que essas serão pagas em três vezes.

12. Faça um programa que receba a idade, a altura e o peso de 25 pessoas. Calcule e mostre:

- ◆ a quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos;
- ◆ a média das alturas das pessoas com idade entre 10 e 20 anos;
- ◆ a percentagem de pessoas com peso inferior a 40 quilos entre todas as pessoas analisadas.

14. Faça um programa que receba a idade, o peso, a altura, a cor dos olhos (A – Azul, P – Preto, V – Verde e C – Castanho) e a cor dos cabelos (P – Preto, C – Castanho, L – Louro e R – Ruivo) de 20 pessoas e que calcule e mostre:

- ◆ a quantidade de pessoas com idade superior a 50 anos e peso inferior a 60 quilos;
- ◆ a média das idades das pessoas com altura inferior a 1,50;
- ◆ a percentagem de pessoas com olhos azuis entre todas as pessoas analisadas;
- ◆ a quantidade de pessoas ruivas e que não possuem olhos azuis.

16. Faça um programa que receba dez idades, pesos e alturas e que calcule e mostre:

- ◆ a média das idades das dez pessoas;
- ◆ a quantidade de pessoas com peso superior a 90 quilos e altura inferior a 1,50;
- ◆ a percentagem de pessoas com idade entre 10 e 30 anos entre as pessoas que medem mais de 1,90.

24. Uma firma fez uma pesquisa de mercado para saber se as pessoas gostaram ou não de um novo produto lançado no mercado. Para isso forneceu o sexo do entrevistado e sua resposta (S – Sim ou N – Não). Sabe-se que foram entrevistadas dez pessoas. Faça um programa que calcule e mostre:

- ◆ o número de pessoas que respondeu sim;
- ◆ o número de pessoas que respondeu não;
- ◆ o número de mulheres que respondeu sim;
- ◆ a percentagem de homens que respondeu não entre todos os homens analisados.

25. O sistema de avaliação de uma determinada disciplina obedece aos seguintes critérios:

- ◆ durante o semestre são dadas três notas;
- ◆ a nota final é obtida pela média aritmética das três notas;
- ◆ é considerado aprovado o aluno que obtiver a nota final superior ou igual a 6 e que tiver comparecido a um mínimo de 40 aulas.

Faça um programa que:

- ◆ leia um conjunto de dados contendo o número da matrícula, as três notas e a frequência (número de aulas frequentadas) de dez alunos.

Calcule e mostre:

- ◆ para cada aluno o número da matrícula, a nota final e a mensagem (aprovado ou reprovado);
- ◆ a maior e a menor nota da turma;
- ◆ o total de alunos reprovados;
- ◆ a percentagem de alunos reprovados por frequência abaixo da mínima necessária.

27. Foi feita uma pesquisa de audiência de canal de TV em várias casas de uma cidade, em um determinado dia. Para cada casa consultada foi fornecido o número do canal (4, 5, 7, 12) e o número de pessoas que estavam assistindo àquele canal. Se a televisão estivesse desligada, nada era anotado, ou seja, essa casa não entrava na pesquisa. Faça um programa que:

- a) leia um número indeterminado de dados (número do canal e o número de pessoas que estavam assistindo);
- b) calcule e mostre a percentagem de audiência de cada canal.

Para encerrar a entrada de dados digite o número do canal ZERO.

40. Uma agência bancária possui vários clientes que podem fazer investimentos com rendimentos mensais, conforme a tabela a seguir:

TIPO	DESCRIÇÃO	RENDIMENTO MENSAL
1	Poupança	1,5 %
2	Poupança plus	2 %
3	Fundos de renda fixa	4 %

Faça um programa que leia o código do cliente, o tipo da conta e o valor investido e que calcule e mostre o rendimento mensal de acordo com o tipo do investimento. Ao final do programa mostre o total investido e o total de juros pagos.

A leitura terminará quando o código do cliente digitado for menor ou igual a 0.